

Resumen Operativa

Introducción a la Programación Lineal

Qué es un programa lineal

Es una técnica matemática que sirve para tomar la mejor decisión cuando tenés recursos limitados (plata, tiempo, materiales) y querés alcanzar un objetivo (ganar lo máximo posible o gastar lo mínimo).

Contribución Marginal: Es el beneficio neto que te deja cada unidad que decidís producir o vender.

Fórmula: Contribución Marginal = Precio de Venta – Costo Variable Unitario.

La formulación de un programa lineal requiere de la construcción de un **Modelo Matemático**:

- **Variables de Decisión**, también denominadas variables concretas o actividades del sistema.
- Una **Función Económica o Función Objetivo**, a maximizar o minimizar, siendo esta una función lineal de las variables de decisión.
- Un **Conjunto de Restricciones** que limitan los valores de las variables de decisión, siendo cada restricción una ecuación o inecuación lineal de las variables de decisión.

Coefficientes Económicos: Son los números que acompañan a las variables en la Función Objetivo.

Coefficientes Ecológicos: Son los números que están dentro de las Restricciones.

Modelo General

$$\text{Max (o Min)} \ z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

sujeta a

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n (\leq; =; \geq) b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n (\leq; =; \geq) b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n (\leq; =; \geq) b_m$$

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Variables:

- **Variable de decisión x_j :** Lo que tenés que decidir o calcular. Representan una acción o actividad. Puede haber tantas como el problema necesite.
- **Coefficientes Económicos c_j :** Los números que acompañan a las x en la Función Objetivo.
- **Coefficientes Tecnológicos a_{ij} :** Los números que acompañan a las x dentro de las restricciones.
- **Lado derecho o disponibilidad b_i :** El número que está después del signo ($\leq$, $\geq$, $=$) en las restricciones.
- **Restricción de No Negatividad $x_j \geq 0$:** Una condición obligatoria en la mayoría de los modelos.

Método Gráfico

Se utiliza para resolver problemas lineales con dos variables. Veamos un ejemplo:

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 \quad (\text{maximizar contribución marginal})$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 \leq 40 \quad (\text{restricción debida a la mano de obra})$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75 \quad (\text{restricción debida a la materia prima})$$

$$x_2 \leq 15 \quad (\text{restricción debida a la demanda})$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (\text{condición de no negatividad de las variables})$$

- x_1 : Producción diaria de vasijas (en unidades).
- x_2 : Producción diaria de cántaros (en unidades).

Sabemos que toda inecuación lineal con dos variables representa un **semiplano**.

Región Factible: Es el área del gráfico que contiene todos los puntos (x_1, x_2) que cumplen todas las restricciones al mismo tiempo.

Polígono Convexo: Área cerrada donde cualquier línea que una dos puntos internos queda dentro del área.

Puntos Extremos o Vértices: Son los puntos donde se cruzan las restricciones. Son fundamentales porque la solución óptima siempre estará en uno de ellos.

Rectas de Isobeneficio o Líneas de Nivel: Son una familia de rectas paralelas. Todos los puntos sobre una misma recta tienen el mismo valor de Z (misma ganancia o costo). **Punto Óptimo:** Es el último punto de la región factible que toca la recta de isobeneficio antes de salir del área permitida.

Tipos de Solución

Factible: Es aquel cuyo conjunto de soluciones admisibles es no vacío. Existen 3 tipos:

- **Solución Única:** Es el caso ideal. El valor óptimo se alcanza en un solo vértice del polígono.
- **Soluciones Múltiples:** La función objetivo tiene la misma pendiente que una de las restricciones.
- **Solución No Acotada:** El valor de la función objetivo puede crecer (o decrecer) infinitamente sin salirse de la región factible.

No Factible: No existe ningún punto que cumpla todas las restricciones al mismo tiempo.

Formas de Presentación del Modelo de Programación Lineal

Si el problema tiene más de tres variables, el método gráfico es impracticable y debemos recurrir a métodos analíticos que exigen formatos específicos.

Forma Estándar: Es el formato necesario para aplicar algoritmos de resolución como el Simplex.

- La función económica es de maximización o minimización.
- Todas las restricciones son ecuaciones.
- El término independiente de cada ecuación es no negativo.
- Todas las variables son no negativas.

Forma Canónica: Es especialmente útil para el estudio de la Dualidad. Se define en dos casos simétricos:

- La función económica es de maximización o minimización.
- Todas las restricciones son inecuaciones.
- Todas las variables son no negativas.

Expresión Matricial: Para simplificar problemas grandes, se usan vectores y matrices.

- c : Vector fila de coeficientes económicos.
- x : Vector columna de variables de decisión.
- A : Matriz de coeficientes tecnológicos ($m \times n$).
- b : Vector columna de disponibilidades o lados derechos.

Resumen rápido (sentido de las restricciones):

	Problema de maximización	Problema de minimización
Forma estándar	$Ax = b$	$Ax = b$
Forma canónica	$Ax \leq b$	$Ax \geq b$

En ambos casos, en ambas formas: $x \geq 0$. En la forma estándar además $b \geq 0$.

Forma Estándar — Maximización

$$\begin{aligned} \text{Max } z = cx &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a } Ax = b &\iff \sum_{j=1}^n x_j A_j = b, \quad x \geq 0, \quad b \geq 0 \end{aligned}$$

Forma Estándar — Minimización

$$\begin{aligned} \text{Min } w = cx &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a } Ax = b &\iff \sum_{j=1}^n x_j A_j = b, \quad x \geq 0, \quad b \geq 0 \end{aligned}$$

Forma Canónica — Maximización

$$\begin{aligned} \text{Max } z = cx &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a } Ax \leq b &\iff \sum_{j=1}^n x_j A_j \leq b, \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

Forma Canónica — Minimización

$$\begin{aligned} \text{Min } w = cx &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a } Ax \geq b &\iff \sum_{j=1}^n x_j A_j \geq b, \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

Convertir Desigualdades en Igualdades

Para resolver analíticamente un modelo, debemos transformar las inecuaciones ($\leq$, $\geq$) en ecuaciones ($=$). Esto se logra agregando variables "ficticias" que absorben la diferencia. Existen dos tipos de variables:

- **Variables de Holgura:** Se usa cuando el lado izquierdo es "menor o igual" al recurso disponible. Se suma una variable x_h al lado izquierdo. Ej: Si tenés 40 horas y usás 30, la holgura es 10.
- **Variables en Exceso:** Se usa cuando el lado izquierdo debe ser "mayor o igual" a un mínimo exigido. Se resta una variable x_e al lado izquierdo. Ej: Si la dieta exige 65g de proteína y consumís 70g, el exceso es 5g.

Características de estas variables:

- **No Negatividad:** Al igual que las variables de decisión, siempre deben ser ≥ 0 .
- **Impacto Económico:** En la Función Objetivo (Z), su coeficiente siempre es cero porque no aportan ganancia ni costo directo; son solo para equilibrar la ecuación.

Reemplazar variables irrestrictas en signo y variables no positivas: Existen casos donde una variable puede ser positiva, negativa o cero (como la temperatura o niveles de stock). Para poder aplicar los métodos de resolución analítica, estas variables deben ser sustituidas por la resta de dos variables no negativas. Si x_5 es irrestricta, se reemplaza por: $x_5 = x_{51} - x_{52}$.

A veces te vas a encontrar con variables que por definición solo pueden ser negativas o cero. Se debe realizar un cambio de variable para que la nueva sea positiva. Si $x_7 \leq 0$ se sustituye por una nueva $x'_7 = -x_7$.

Reemplazar términos independientes negativos: Si el término independiente de una ecuación fuese negativo bastará con multiplicar ambos lados de la misma por -1 .

Cambio de Objetivo (Max / Min): Se multiplica toda la función objetivo por -1 .

Invertir el Sentido de una Desigualdad: Se multiplican ambos lados de la inecuación por -1 .

Reemplazar una Igualdad por dos Desigualdades: Una igualdad se sustituye por dos desigualdades de sentido opuesto ($\leq$ y $\geq$) utilizando la misma expresión.

Tipos de Restricciones

Las restricciones se clasifican según cómo afectan al punto óptimo y a la región factible:

Restricción Activa u Obligatoria: Es aquella que se cumple como una igualdad exacta en la solución óptima. Es una de las líneas que forma el vértice donde se encuentra el óptimo. Su variable de holgura o exceso es igual a cero.

Restricción Pasiva o No Obligatoria: Es aquella donde el lado izquierdo no iguala al término independiente al usar los valores óptimos. Su holgura o exceso es un valor positivo. Una restricción que no es activa puede ser:

- **Necesaria:** Si la borras, la región factible cambia (se agranda).
 - **Redundante:** Si la borras, la región factible queda igual.
 - **Redundancia Geométrica:** La restricción está lejos y ni siquiera toca la región factible.
 - **Redundancia Analítica:** Toca la región factible en un vértice, pero puede expresarse como una combinación matemática de las otras que pasan por ahí.
-

Conceptos Básicos

Convexidad

El estudio de la convexidad es fundamental para encontrar soluciones óptimas y desarrollar algoritmos eficientes.

Recta: Conjunto de puntos definidos por $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ para cualquier número real λ .

Segmento Lineal Cerrado: Es la parte de la recta donde $0 \leq \lambda \leq 1$. Incluye los puntos extremos x_1 y x_2 .

Segmento Lineal Abierto: No incluye los puntos extremos ($0 < \lambda < 1$).

Hiperplano: Generaliza la idea de recta (2D) o plano (3D) a cualquier dimensión (n). Su ecuación es $c^T x = z$.

Semiespacio: Un hiperplano divide el espacio en tres partes: El semiespacio inferior $c^T x < z$, el superior $c^T x > z$, y el propio hiperplano $c^T x = z$.

- **Abierto:** No incluye el hiperplano ($< o >$).
- **Cerrado:** Es la unión de un semiespacio abierto con el hiperplano ($\leq o \geq$).

Conjuntos Convexos: Un conjunto K es convexo si, al tomar dos puntos cualesquiera de él, el segmento que los une está totalmente contenido en K .

- La intersección de conjuntos convexos siempre es un conjunto convexo.
- El conjunto vacío y los conjuntos de un solo punto son convexos por definición.

Politopo: Es el conjunto formado por la intersección de un número finito de semiespacios cerrados. Todo politopo es un conjunto convexo.

Poliedro: Es un politopo que se encuentra acotado (limitado).

Combinación Lineal Convexa: Es un punto x formado por la suma de otros puntos multiplicados por coeficientes λ_i que no son negativos (≥ 0) y cuya suma es exactamente 1.

Punto Extremo (Vértice): Es un punto de un conjunto convexo que no puede expresarse como combinación lineal convexa de otros dos puntos del conjunto.

Teoremas Básicos de la Programación Lineal

Solución: Cualquier conjunto de valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ que cumpla las ecuaciones $Ax = b$.

Solución Factible: Es toda solución que además satisface la condición de no negatividad de las variables.

Solución Básica: Es una solución donde, como máximo, hay m variables distintas de cero (siendo m la cantidad de restricciones). Esto implica que al menos $n - m$ variables deben ser nulas.

Cuando el sistema tiene más incógnitas que ecuaciones ($m < n$) y el rango de la matriz es completo (m), existen infinitas soluciones. Para encontrar una solución básica, hacemos lo siguiente:

- **Variables Básicas (x_B):** Seleccionamos m columnas de la matriz A que formen una base B (linealmente independientes).
- **Variables No Básicas (x_N):** A las $n - m$ variables restantes les asignamos el valor cero.

La solución se obtiene resolviendo $x_B = B^{-1}b$.

Teorema 2-5 (Naturaleza de la Región Factible): El conjunto de todas las soluciones factibles de un programa lineal es un conjunto convexo cerrado.

Teorema 2-6 (Teorema Fundamental de la P.L.): Si existe una solución factible, entonces también existe al menos una solución básica factible. Si el problema tiene una solución óptima, entonces existe una solución básica factible que es óptima.

Teorema 2-7 (Teorema de Equivalencia): Vértice = Base. Un punto es un punto extremo (vértice) del politopo si, y solo si, es una solución básica factible.

Teorema 2-8 (Ubicación del Óptimo): La función objetivo siempre alcanza su valor óptimo en al menos un punto extremo de la región factible. Si el valor óptimo se repite en dos o más puntos extremos, entonces cualquier combinación convexa de esos puntos (es decir, todo el segmento de recta que los une) también es una solución óptima.

Conclusiones

- Si el conjunto de soluciones factibles de un programa lineal que verifica la hipótesis de rango completo es no vacío, entonces tiene al menos un punto extremo.
- Cada solución básica factible de un programa lineal corresponde a un punto extremo del conjunto de soluciones factibles (y viceversa).
- El conjunto de soluciones factibles de un programa lineal que verifica la hipótesis de rango completo tiene un número finito de puntos extremos.

$$N^{\circ} \text{ máximo de puntos extremos} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

- Si un programa lineal tiene una solución óptima finita, la misma se produce en al menos un punto extremo del conjunto de soluciones factibles.

Solución Conceptual

Para obtener un punto extremo:

1. Expresamos el programa lineal en su forma estandarizada.
 2. De la matriz A seleccionamos una base (m vectores columna linealmente independientes).
 3. Resolvemos el sistema normal de Cramer.
 4. Si todas las incógnitas que resultan de resolver Cramer son no negativas, esta solución con el agregado de los $n - m$ ceros anteriores, nos proporciona un **punto extremo**.
-

El Método Simplex

Es un **procedimiento iterativo** que parte de un punto extremo (vértice) y se desplaza a través de las aristas del poliedro hacia vértices adyacentes. En cada paso, el valor de la función objetivo mejora (o se mantiene) hasta alcanzar el óptimo.

El método verifica dos condiciones:

- **Condición de Factibilidad:** Garantiza que todas las soluciones generadas sean básicas factibles.
- **Condición de Optimización:** Permite reconocer cuándo se ha llegado al óptimo y asegura que cada nueva solución no empeorará el actual valor de la función objetivo.

La condición de factibilidad

Para movernos a un punto extremo adyacente, debemos intercambiar un vector de la base por uno no básico A_j . La nueva solución se construye restando a la solución actual una proporción θ_j de la combinación lineal del nuevo vector.

1. **Determinación del paso (θ_j):** Para garantizar que la nueva solución siga siendo factible (que ninguna variable se vuelva negativa), se debe cumplir la **Prueba del Cociente Mínimo**:

$$\theta_j = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}} : y_{ij} > 0, i = 1, 2, \dots, m \right\} = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

2. **Actualización de las variables:** Si el mínimo se produce en el índice $i = r$, el vector A_r sale de la base y el vector A_j ingresa. Los nuevos valores de las variables serán:

- Variable que entra a la base: $x'_j = \theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}}$
- Variable que sale de la base: $x'_r = 0$
- Resto de las variables básicas: $x'_i = x_i - \theta_j y_{ij} = x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}}$

3. **Casos Especiales en la Factibilidad:**

- **Solución No Acotada:** Si para un vector que debe entrar no existe ningún $y_{ij} > 0$, entonces θ_j puede crecer infinitamente sin violar las restricciones.
- **Degeneración:** Ocurre cuando el valor mínimo de θ_j se repite en dos o más filas. Una o más variables básicas tendrán valor cero en la siguiente iteración.

La condición de optimización

El objetivo es asegurar que cada cambio de base mejore el valor de la función objetivo Z , o al menos no lo empeore. El nuevo valor de la función objetivo tras un cambio de base se define por la relación:

$$z = z_0 + \theta_j(c_j - z_j)$$

Donde:

- z_0 : Es el valor de la función objetivo en la solución actual.
- θ_j : Es el valor que toma la variable que ingresa (siempre ≥ 0).
- $c_j - z_j$: Se conoce como **Costo Reducido**. Representa la ganancia (o pérdida) neta por cada unidad de la variable x_j que entra a la base.

Para determinar el costo reducido, primero calculamos z_j , que es la suma de los coeficientes de las variables básicas multiplicados por sus tasas de sustitución:

$$z_j = \sum_{i=1}^m c_i y_{ij}$$

Ingreso a la Base: Si existe algún A_j no básico con $c_j - z_j > 0$, la solución puede mejorar.

Condición de Óptimo: Se alcanza la solución óptima cuando todos los costos reducidos son menores o iguales a cero: $c_j - z_j \leq 0 \quad \forall A_j$.

Solución No Acotada: Si $c_j - z_j > 0$ pero no hay componentes positivas en el vector Y_j (es decir, $y_{ij} \leq 0$), la función objetivo puede crecer hasta el infinito.

Algoritmo del Simplex

1. Se expresa el problema en su forma estándar, se busca una **solución básica factible inicial** para obtener el valor de $z = cx$.
2. Se calculan los coeficientes y_{ij} que permiten expresar a los vectores no básicos como combinación lineal de los básicos. Matricialmente se define como: $Y = B^{-1}N$.
3. Se calculan los valores para todos los vectores no básicos: $z_j = \sum_{i \in I_B} c_i y_{ij} \quad \forall j \in I_N$.
4. Se calcula el Costo Reducido:
 - **Óptimo:** Si $c_j - z_j \leq 0$ para todo $j \in I_N$ (en maximización), la solución actual es la óptima.
 - **No Acotada:** Si existe algún $c_j - z_j > 0$ pero el vector Y_j no tiene componentes positivas, el problema no tiene solución óptima finita.
 - **Ingreso a la Base:** Si $c_j - z_j > 0$ y hay componentes $y_{ij} > 0$ el vector A_j debe ingresar a la base.
5. Se determina el vector que sale de la base: Si ingresa A_j , sale el vector A_r , que cumple con el cociente mínimo:

$$\theta_j = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}}, \text{ con } y_{ij} > 0, i \in I_B \right\} = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

El Método Simplex en formato tabla

La tabla permite visualizar todas las condiciones (Factibilidad y Optimización):

- **Fila 1:** Contiene los coeficientes económicos c_j de la función objetivo.
- **Fila 2:** Contiene los rótulos de todos los vectores $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ de la matriz A .
- **Columna 1:** Coeficientes económicos c_i de las variables básicas actuales.
- **Columna 2:** Rótulos de los vectores que integran la base actual.
- **Cuerpo Central Y_{ij} :** Coeficientes del sistema de ecuaciones. Si la base inicial es la identidad $B = Y$, estos valores coinciden con los de la matriz original.
- **Columna x_i (Penúltima):** Contiene los valores de las variables básicas (términos independientes b).

Cálculos y Criterios de Decisión: Para completar la tabla y decidir el siguiente movimiento, se calculan:

- **Valor de Z (Celda inferior derecha):** Se obtiene como la suma de productos: $z = \sum_{i \in I_B} c_i x_i$.
- **Fila z_j :** Se calcula para cada columna como $z_j = \sum_{i \in I_B} c_i y_{ij}$.
- **Fila $c_j - z_j$:** Indica qué vector entra a la base. En maximización, si hay algún valor positivo, elegimos el mayor para que ese vector ingrese.
- **Columna de Cocientes x_i/y_{ij} :** Se usa solo para la columna del vector que entra. Dividimos cada x_i por su y_{ij} (siempre que $y_{ij} > 0$). El mínimo de estos cocientes determina qué vector sale de la base.

Cómo identificar B^{-1} en una tabla Simplex: La inversa de la base actual aparecerá siempre en todas las tablas debajo de las variables que se tomaron como base inicial (generalmente las de holgura).

Ejemplo Completo de Tabla Simplex

Retomamos el problema del taller de alfarería (ver Método Gráfico): $\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$ sujeto a $x_1 + 2x_2 \leq 40$ (mano de obra), $3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$ (materia prima), $x_2 \leq 15$ (demanda).

En forma estándar, agregando las holguras x_3, x_4, x_5 :

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 40 \quad 3x_1 + 1,5x_2 + x_4 = 75 \quad x_2 + x_5 = 15$$

Tabla inicial (la base de arranque es $\{x_3, x_4, x_5\}$, que coincide con $B = I$):

$c_j \rightarrow$		20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij}
c_i	Base	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5		
0	A_3	1	2	1	0	0	40	$40/2 = 20$
0	A_4	3	1,5	0	1	0	75	$75/1,5 = 50$
0	A_5	0	1	0	0	1	15	$15/1 = 15$ (mín)
	z_j	0	0	0	0	0	$z = 0$	
	$c_j - z_j$	20	45 (máx)	0	0	0		

Cómo leer cada parte (retomando la descripción de arriba, ahora con números concretos):

- Fila c_j** (arriba): coeficientes de la función objetivo — 20, 45, y 0 para las tres holguras.
- Columna c_i / Base** (izquierda): qué variable ocupa cada fila y su coeficiente económico. Arranca con las holguras porque son la base inicial obvia.
- Cuerpo y_{ij}** : en esta primera tabla coincide exactamente con los coeficientes tecnológicos originales, porque $B = I$.
- Columna x_i** : valores actuales de las variables básicas — acá literalmente son los b_i del problema, porque las no básicas (x_1, x_2) valen 0.
- Fila z_j** : todo cero en la primera tabla, porque las tres variables básicas tienen $c_i = 0$.
- Fila $c_j - z_j$** : al ser todos los c_j de las variables no básicas positivos y $z_j = 0$, coincide con la fila de c_j . El mayor (45, columna A_2) indica que x_2 entra a la base.
- Columna x_i/y_{ij}** : se calcula solo para la columna que entra (A_2). El menor cociente (15, fila A_5) indica que A_5 sale de la base.

Tabla óptima (después de iterar, quedan A_1, A_4 y A_2 en la base):

$c_j \rightarrow$		20	45	0	0	0	x_i
c_i	Base	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
20	A_1	1	0	1	0	-2	10
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2
45	A_2	0	1	0	0	1	15
	z_j	20	45	20	0	5	$z = 875$
	$c_j - z_j$	0	0	-20	0	-5	

- Condición de optimización cumplida:** ningún $c_j - z_j$ es positivo (en maximización) $\rightarrow$ esta es la tabla final.
- Solución:** $x_1 = 10$, $x_2 = 15$ (coincide con el punto Q_3 del método gráfico), $x_4 = 22,5$ (holgura de materia prima, sobra), $x_3 = x_5 = 0$ (mano de obra y demanda son restricciones activas). $z^* = 875$.

- B^{-1} **escondida:** debajo de A_3, A_4, A_5 (las columnas que eran la base identidad inicial) queda la inversa de la base actual:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 9/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
- **Para qué sirven los costos reducidos de acá en adelante:** $c_3 - z_3 = -20$ y $c_5 - z_5 = -5$ son los mismos números que se usan en Análisis de Sensibilidad (para calcular cuánto puede variar cada c_j sin romper el óptimo) y en Dualidad (su valor absoluto son las variables duales u_i^* , ya que A_3 y A_5 son las columnas que formaban la base identidad inicial).

Coeficientes de Sustitución y Costos Reducidos

Tasas Marginales (o Coeficientes) de Sustitución y_{ij} : Los y_{ij} representan cuánto deben variar las variables básicas actuales x_B si decidimos que una unidad de una variable no básica x_j ingrese al programa de producción.

- **Matemáticamente:** Es la derivada de las variables básicas respecto a la no básica: $\frac{\partial x_B}{\partial x_j} = -Y_j$.
- **Significado:** Si un $y_{ij} = 3$, significa que para producir una unidad de x_j , debemos "sacrificar" o dejar de producir 3 unidades de la variable básica x_i .

Costos Reducidos $c_j - z_j$: Es la variación neta en la función objetivo (Z) por cada incremento unitario en una variable no básica x_j .

- **Ecuación de beneficio:** $z = z_0 + x_j(c_j - z_j)$.
- **Interpretación:** Si $c_j - z_j = 20$, la ganancia total aumenta \$20 por cada unidad de x_j producida. Si en la tabla óptima un costo reducido es -5 , significa que producir esa variable nos haría perder \$5 por unidad.

Las Variables Ficticias

Si las restricciones del modelo son ecuaciones o desigualdades de $\geq$ con términos independientes no negativos, la determinación de una solución básica inicial deja de ser inmediata. Para obtener una solución básica de arranque con $B = I$, se introducen variables ficticias o artificiales.

El Método de Penalización: Es la estrategia que usamos para obligar al Simplex a eliminar esas variables ficticias que agregamos para arrancar. Consiste en resolver el modelo mediante el Simplex, asignando a cada variable ficticia un coeficiente económico M extremadamente grande en comparación con los costos reales del problema.

Asignación de la Penalización:

- **Maximización:** Se asigna un coeficiente $-M$. Como queremos maximizar el beneficio, un costo tan negativo hará que el algoritmo expulse la variable rápidamente para no arruinar el valor de Z .
- **Minimización:** Se asigna un coeficiente $+M$. Al buscar el costo mínimo, el Simplex evitará a toda costa mantener una variable con un valor tan alto.

Análisis de Sensibilidad

Introducción

El análisis de sensibilidad o análisis post-óptimo es un conjunto de actividades que sirven para estudiar y determinar qué tan sensible es la solución a los cambios en las hipótesis, así como:

- Cambios en los coeficientes de la función objetivo (c_j).
- Cambios en los términos independientes de las restricciones (b_i).
- Cambios en los coeficientes tecnológicos (a_{ij}).
- Agregado de una nueva variable.
- Agregado de una nueva restricción.

Cambios en los Coeficientes de la Función Objetivo

El objetivo es determinar dentro de qué rango puede variar un coeficiente sin que el plan de producción actual (solución óptima) deje de serlo.

Análisis Gráfico: La resolución gráfica indica que la solución se mantiene siempre óptima siempre que la pendiente de la función objetivo oscile entre las pendientes de las restricciones que definen el punto óptimo.

Análisis Analítico: Cuando se utiliza la tabla de óptimo del Simplex, el criterio para mantener la optimización es que todos los costos reducidos sigan siendo no positivos: $c_j - z_j \leq 0$.

- **Si x_k es una Variable No Básica:** Para que la tabla siga siendo óptima, el cambio Δc_k debe cumplir: $\Delta c_k \leq -(c_k - z_k)$. En este caso, el valor de la función objetivo no cambia porque $x_k = 0$.
- **Si x_k es una Variable Básica:** Un cambio Δc_k en una variable básica afecta a todos los valores no básicos. Los límites para que la base permanezca óptima se calculan mediante la siguiente fórmula:

$$\max_{y_{kj} > 0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \leq \Delta c_k \leq \min_{y_{kj} < 0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$$

Mientras Δc_k se mantenga dentro de ese rango, la solución (los valores de las variables) no cambia — solo cambia el valor de la función objetivo, ya que x_k sigue siendo positiva:

$$z_{\text{nuevo}} = z_{\text{actual}} + \Delta c_k \cdot x_k$$

Cambios en los Términos Independientes de las Restricciones

Análisis Gráfico: Si un recurso cambia, el punto de óptimo se mueve a lo largo de la intersección de las otras restricciones activas. La base actual sigue siendo válida mientras ese nuevo punto de intersección pertenezca a la región factible.

Análisis Analítico: Para que la base siga siendo óptima tras un cambio Δb_k , los nuevos valores de las variables básicas deben seguir siendo no negativos $x_i \geq 0$. Utilizando los elementos r_{ik} de la matriz inversa de la base (el i -ésimo elemento de la k -ésima columna de B^{-1}), la condición es:

$$x_{i,\text{actual}}^* + r_{ik} \Delta b_k \geq 0 \quad \forall i \in I_B$$

Despejando Δb_k de esta condición para cada i (separando los casos $r_{ik} > 0$ y $r_{ik} < 0$, que invierten el sentido de la desigualdad al dividir), se obtiene el **rango cerrado** dentro del cual Δb_k mantiene la base óptima:

$$\max_{r_{ik} > 0} \left(-\frac{x_{i,\text{actual}}^*}{r_{ik}} \right) \leq \Delta b_k \leq \min_{r_{ik} < 0} \left(-\frac{x_{i,\text{actual}}^*}{r_{ik}} \right)$$

Es la misma lógica que el rango de Δc_k visto más arriba, pero aplicada sobre las variables básicas actuales y los elementos de B^{-1} en vez de sobre los costos reducidos.

Mientras Δb_k se mantenga dentro de ese rango, la base sigue siendo óptima, los nuevos valores de las variables básicas son $x_{i,\text{actual}}^* + r_{ik} \Delta b_k$, y el nuevo valor de la función objetivo es:

$$z_{\text{nuevo}} = z_{\text{actual}} + \sum_{i \in I_B} c_i r_{ik} \Delta b_k$$

Atajo práctico: no hace falta recalcular $\sum_i c_i r_{ik}$ a mano. Ese término es exactamente el valor implícito u_k^* de la restricción k (el mismo z_j que ya se lee de la columna de la holgura k en la tabla óptima — ver "Valores Implícitos" más abajo). Por lo tanto, de forma equivalente y más directa:

$$z_{\text{nuevo}} = z_{\text{actual}} + u_k^* \cdot \Delta b_k$$

Cambios en los Coeficientes Tecnológicos

Para una solución óptima en un caso de maximización, se cumple que $c_j - z_j \leq 0$ para todo A_j .

Si se produce un cambio en el vector de coeficientes tecnológicos de una variable no básica x_k , denotado como A'_k , el procedimiento es el siguiente:

- Cálculo del nuevo vector transformado Y'_k :** Se premultiplica el nuevo vector de coeficientes por la inversa de la base actual B^{-1} : $Y'_k = B^{-1} A'_k$.
- Cálculo del nuevo valor de evaluación z'_k :** Se obtiene multiplicando el vector de costos de la base c_B por el nuevo vector transformado: $z'_k = c_B Y'_k$.
- Verificación de la Condición de Optimización:** Se analiza el nuevo costo reducido para determinar si la solución actual se mantiene:
 - Si $c_k - z'_k \leq 0$: La solución actual seguirá siendo óptima.
 - Si $c_k - z'_k > 0$: La variable x_k ingresa a la base y se debe continuar iterando con el algoritmo Simplex de forma habitual hasta hallar el nuevo óptimo.

Agregado de una Nueva Variable

Se trata como una no básica que antes tenía coeficientes en 0.

Ecuación de evaluación: $c_{\text{Nueva}} - z_{\text{Nueva}} = c_{\text{Nueva}} - c_B (B^{-1} A_{\text{Nueva}})$.

Decisión:

- ≤ 0 : La nueva variable no es rentable, el plan no cambia.
- > 0 : La nueva variable es rentable, debe ingresar a la base.

Agregado de una Restricción

Solo afecta si la solución actual no la cumple (restricción activa).

Verificación: Reemplazás los valores de la solución óptima actual x^* en la nueva restricción.

Resultado:

- Si se cumple: No pasa nada, la solución sigue siendo la misma.
- Si no se cumple: La solución actual es inadmisibles. Se agrega la fila a la tabla y se usa **Dual Simplex** para corregir.

Valores Implícitos

Cada restricción de un programa lineal tiene un valor asociado, denominado valor implícito o precio dual, que indica la variación que sufriría el valor óptimo de la función económica, si se incrementara en una unidad el término independiente de la restricción, manteniendo fijos los restantes términos independientes y suponiendo que dicho cambio mantiene la base óptima.

Los valores implícitos u_i^* son exactamente los valores de z_j en la tabla óptima que corresponden a las columnas de la **base identidad inicial** (normalmente las variables de holgura).

Interpretación según el Recurso:

- **Recurso Escaso (Precio Sombra > 0):** Si la restricción es activa (se usa todo el recurso, holgura = 0), el valor implícito indica el beneficio extra que ganarías si tuvieras una unidad más.
- **Recurso Ocioso (Precio Sombra = 0):** Si sobra recurso (holgura > 0), su valor implícito es cero. Tener más de algo que ya te sobra no mejora tu ganancia.

Reglas de Signo (Maximización): El impacto de sumar $+1$ a un b_i depende del tipo de restricción:

- **Restricción $\leq$ (Recurso):** El valor implícito es ≥ 0 . El beneficio Z mejora o se mantiene.
- **Restricción $\geq$ (Requerimiento):** El valor implícito es ≤ 0 . El beneficio Z empeora o se mantiene (porque te obligan a cumplir un requisito más exigente).
- **Restricción = (Ecuación):** El valor puede ser positivo, negativo o nulo.

"Los costos de oportunidad se utilizan frecuentemente para saber cuál es la cantidad máxima que estaríamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de un determinado recurso."

El tipo de restricción ($<$, $\geq$, $=$) evidencia la necesidad o no de incorporar holguras y/o excesos para expresar el programa en su forma estándar.

Los Costos Reducidos

En el óptimo: Todos los costos reducidos de las variables no básicas son ≤ 0 (en maximización). Si una variable tiene un costo reducido de -10 , significa que por cada unidad que fabriques de ella, tu ganancia total (Z) caerá 10 unidades.

Glosario: Costo Reducido vs. Valor Implícito vs. Holgura

Se confunden fácil porque los tres se leen en la tabla óptima y todos hablan de "cuánto vale algo", pero cada uno se aplica a un objeto distinto del modelo y mide algo distinto.

Concepto	¿A qué se aplica?	¿Qué mide?	¿Dónde se lee?	Sinónimos
Holgura / Sobrante (x_h)	A una restricción	Cuánto recurso no se usa — una cantidad física, en las unidades del recurso	Columna RHS de la tabla óptima (si la holgura es variable básica; si es no básica vale 0)	"Recurso ocioso" cuando es > 0
Costo Reducido ($c_j - z_j$)	A una variable de decisión no básica x_j	Cuánto cambiaría z por unidad si esa variable entrara a la base — siempre ≤ 0 en el óptimo de un Max	Fila z_j (o ART) de la tabla óptima, en la columna de esa variable	—
Valor Implícito / Precio Sombra / Precio Dual (u_i^*)	A una restricción (recurso)	Cuánto cambiaría z por unidad adicional de ese recurso (Δb_i)	Fila z_j (ART) de la tabla óptima, en la columna de la holgura de esa restricción	"Valor marginal", "costo marginal" (uso más informal, frecuente en Gestión de Stock)

Cómo no confundirlos:

- El costo reducido mira una variable de decisión (x_j). El valor implícito también se lee en una columna de holgura, pero lo que describe es el efecto de la **restricción** asociada a esa holgura, no de la holgura en sí.
- La holgura te dice **cuánto sobra** (una cantidad de recurso). El valor implícito te dice **cuánto vale cada unidad** de ese recurso (un precio). Están relacionados pero no son lo mismo: por holguras complementarias, si sobra recurso (holgura > 0), su valor implícito siempre es 0.
- "Costo marginal" en Gestión de Stock (los λ de los multiplicadores de Lagrange) es el mismo concepto que un valor implícito, aplicado a una restricción de stock (financiera, de espacio, de tiempo de preparación) en vez de a un recurso de producción — ver [Diferentes Limitaciones](#).

Uso de los Resultados de Sensibilidad para Cambios Múltiples

Las **Reglas del 100%**, que sirven para analizar cambios simultáneos en varios parámetros (ya sean costos c_j o recursos b_i) sin tener que recalcular todo el problema.

Regla 100% para Cambios Múltiples en los c_j : Se usa cuando cambian simultáneamente varios coeficientes de la función objetivo.

1. Calcular la variación Δc_k (Nuevo – Actual).
2. Definir la razón r_k según el sentido del cambio:
 - Si aumenta ($\Delta c_k \geq 0$): $r_k = \Delta c_k / I_k$ (donde I_k es el incremento máximo permitido).
 - Si disminuye ($\Delta c_k \leq 0$): $r_k = \Delta c_k / D_k$ (donde D_k es el decremento máximo permitido).
3. Sumar las razones.
 - Si $\sum r_k \leq 1$: La solución actual (x^*) sigue siendo óptima.
 - Si $\sum r_k > 1$: La solución puede cambiar (la regla no asegura nada).

Regla 100% para Cambios Múltiples en los b_i : Se aplica cuando los cambios afectan a los términos independientes de las restricciones.

1. Calcular la variación Δb_k .
2. Definir la razón r_k :
 - Si aumenta ($\Delta b_k \geq 0$): $r_k = \Delta b_k / I_k$.
 - Si disminuye ($\Delta b_k \leq 0$): $r_k = \Delta b_k / D_k$.
3. Sumar las razones.
 - Si $\sum r_k \leq 1$: La base actual sigue siendo óptima y los valores implícitos (precios sombra) no cambian.
 - **Nuevo valor de Z :** $z_{\text{nuevo}} = z_{\text{actual}} + \sum_k (\Delta b_k \cdot u_k^*)$ (variación por precio sombra).

Dualidad

El Problema Dual

Relacionado con cualquier problema de programación lineal (Primal), existe siempre otro llamado **Dual**. Esta relación es biunívoca (el dual del dual, es el primal).

Si el problema Primal se define como una maximización, su correspondiente Dual será una minimización.

Reglas de Construcción: Para transformar un Primal en un Dual se siguen estas reglas:

- Un problema es de maximización y otro de minimización.
- El problema de maximización tiene restricciones $\leq$ y el de minimización $\geq$.
- Cada restricción de un problema tiene asociada una variable en el otro problema.
- Los términos independientes de las restricciones del primal son los coeficientes de dicha función económica del dual.
- La matriz de los coeficientes tecnológicos en un problema es la transpuesta de dicha matriz en el otro problema.
- En ambos problemas las variables son No Negativas.

Teorema Fundamental de la Dualidad

Si el programa primal tiene una solución óptima finita, los valores de u que minimizan el dual, son los costos marginales del programa original. Además, el valor óptimo de la función objetivo del dual coincide con el valor óptimo de la función objetivo del original $w^* = z^*$.

El Dual de un Primal con Restricciones de Igualdad

Frente a un problema con inecuaciones y ecuaciones, el dual se construye directamente a partir del primal, teniendo en cuenta que cada restricción de igualdad da lugar a una variable irrestricta en signo dual. Para una variable no restringida en el original la correspondiente restricción en el dual será de igualdad.

Distintas Alternativas de Construcción del Dual

	Max	Min	Max	Min	Max	Max
Primal — Ax	$\leq b$	$\leq b$	$\geq b$	$\geq b$	$\leq b$	$= b$
Primal — x	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	irrestricta	≥ 0
Dual — $A^T u$	$\geq c^T$	$\leq c^T$	$\leq c^T$	$\geq c^T$	$= c^T$	$\geq c^T$
Dual — u	≥ 0	≤ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	irrestricta

(Filas leídas por columna: cada columna es una combinación Primal/Dual consistente — Min/Max, Max/Min, Min/Max respectivamente en las columnas 2, 3 y 4.)

La Solución Completa del Dual en la Tabla Óptima del Primal

¿Cómo leer el Dual desde el Primal?: En un problema de Maximización (Primal), los valores óptimos de las variables duales (u_i^*) se encuentran en la fila z_j (o alternatively como el valor absoluto de $c_j - z_j$) bajo las columnas que formaban la **base identidad inicial** (las de holgura).

¿Cómo leer el Primal desde el Dual?: Si resolvés el Dual (Minimización), la solución del Primal (u_i^*) se encuentra en la fila $c_j - z_j$ (costos reducidos) de la tabla óptima del Dual.

El número de iteraciones del Simplex depende principalmente del **número de restricciones**. Si el Primal tiene muchas restricciones y pocas variables, conviene resolver el **Dual** (que tendrá pocas restricciones) y leer la solución del Primal desde allí.

Si tu Primal es MAX: Las u_i óptimas están en el renglón z_j de las holguras. **Si tu Primal es MIN:** Las u_i óptimas están en el renglón $c_j - z_j$ (en valor absoluto) de los excesos.

Holguras Complementarias

En el óptimo, existe una relación biunívoca entre las variables de un problema y las del otro:

- Variables de holgura/exceso del Primal $\leftrightarrow$ Variables concretas del Dual.
- Variables concretas del Primal $\leftrightarrow$ Variables de holgura/exceso del Dual.

Si sobra recurso (Holgura > 0): Entonces su valor marginal es nulo ($u_k^* = 0$). Si te sobra mano de obra, una hora extra no te sirve para ganar más dinero.

Si el recurso tiene valor ($u_k > 0$): Entonces el recurso se usó por completo (Holgura $= 0$). Es un recurso "escaso" o restrictivo.

Si una actividad es rentable ($x_k > 0$): Entonces en el dual se verifica la igualdad exacta; es decir, el costo de los recursos usados es igual al beneficio que aporta (Holgura del dual $= 0$).

En síntesis: Si una variable de un problema es mayor a cero, su "pareja" en el otro problema debe ser cero obligatoriamente.

- Si uno de los problemas (primal o dual) tiene múltiples soluciones óptimas, el otro problema tiene solución óptima degenerada.
- Si uno de los problemas (primal o dual) tiene solución óptima degenerada, el otro problema tiene múltiples soluciones óptimas.
- Si uno de los problemas (primal o dual) tiene una solución óptima no acotada, el otro problema no tiene soluciones factibles.
- Si uno de los problemas (primal o dual) no tiene soluciones factibles, el otro problema no tiene soluciones factibles o bien la función objetivo no está acotada.

Interpretación Económica del Dual

u_i : Representan el valor por unidad del recurso i . No es el precio de mercado, sino el valor interno basado en su aprovechamiento.

Función objetivo (w): Es el valor total de los recursos disponibles ($b^T u$).

Equilibrio ($z^* = w^*$): Indica que el beneficio máximo que puede obtener la organización es exactamente igual al valor mínimo que se le puede asignar a sus recursos.

Siempre que una actividad opere a nivel estrictamente positivo, el costo marginal de los recursos que consume debe ser igual al beneficio que proviene de dicha actividad. De lo contrario no conviene en absoluto iniciar la actividad.

Modelos Especiales de Programación Lineal

Introducción

A continuación se estudian tres casos especiales de problemas de programación lineal: problemas de **transporte**, de **trasbordo** y de **asignación**, que permiten modelizar situaciones en las que es necesario transportar bienes o servicios, programar y secuenciar la producción, o asignar tareas a trabajadores.

Tales problemas presentan una estructura muy particular: la mayor parte de los coeficientes de la matriz A son iguales a cero, y el resto iguales a 1 o -1 .

El Problema del Transporte

Se interesa, literalmente o de manera figurada, en la distribución de un producto homogéneo desde un grupo de centros de suministro (llamados **fuentes**) hacia un grupo de centros receptores (llamados **destinos**), de manera tal que se minimicen los costos de distribución.

Formulación general del modelo de transporte. Sean:

- $F_1, F_2, \dots, F_m$: m fuentes origen con capacidades $a_1, a_2, \dots, a_m$.
- $D_1, D_2, \dots, D_n$: n destinos con demandas $b_1, b_2, \dots, b_n$.
- x_{ij} : cantidad que sale de la fuente i y llega al destino j .
- c_{ij} : costo unitario de la ruta ij .

$$\text{Min } w = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.a. } \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i \quad (i = 1, \dots, m) \quad \text{Restricciones de oferta}$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \geq b_j \quad (j = 1, \dots, n) \quad \text{Restricciones de demanda}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \quad \text{Restricciones de signo}$$

El modelo tiene dos tipos generales de restricciones:

- La cantidad de elementos enviados desde una fuente cualquiera no puede exceder su capacidad (**oferta**).
- La cantidad de elementos enviados a un destino cualquiera no puede ser inferior a su requerimiento (**demanda**).

Si un problema se ajusta a las restricciones descritas pero su función objetivo es de maximización, sigue siendo un problema de transporte.

Modelo Balanceado. Si $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$, la oferta total es igual a la demanda total (mercado perfecto: lo disponible = lo requerido), y el problema se denomina **problema de transporte balanceado**.

Soluciones enteras automáticas. En numerosas aplicaciones se requiere que las variables de decisión asuman valores enteros, lo que en general obligaría a usar algoritmos de programación entera (mucho más lentos que el Simplex). Sin embargo, dada la estructura especial de la matriz A de un modelo de transporte (valores 0, 1 o -1), siempre que las capacidades a_i y los requerimientos b_j sean enteros, si el problema tiene solución factible, siempre tendrá una solución óptima con solo valores enteros. Por lo tanto, resulta innecesario añadir la restricción de valores enteros para las variables.

Cómo balancear cuando oferta y demanda difieren:

- **Si la oferta total excede la demanda total:** Se balancea creando un punto de **demanda ficticia** con demanda igual al excedente de oferta. Como los envíos hacia el punto ficticio no son reales, se les asigna costo cero. En el óptimo, los envíos hacia el destino ficticio indican la capacidad ociosa de oferta.
- **Si la demanda total excede la oferta total:** El problema no tiene solución factible tal cual está planteado. Se reajusta el modelo añadiendo un **origen ficticio** con oferta igual al excedente de demanda y costo cero. En el óptimo, cualquier oferta asignada desde el origen ficticio se interpreta como demanda no satisfecha.

Número de variables básicas. El número de variables básicas en cualquier solución básica de un modelo de transporte balanceado es siempre igual a $m + n - 1$. La razón es que el conjunto de $m + n$ ecuaciones contiene una ecuación redundante (cualquiera de ellas se satisface automáticamente si se satisfacen las $m + n - 1$ restantes).

Cualquier solución básica de un modelo balanceado de transporte con m orígenes y n destinos debe tener a lo sumo $m + n - 1$ variables positivas. Si hay menos de $m + n - 1$ variables positivas, la solución es **degenerada**.

El Problema de Traspordo

Un problema de transporte permite solo envíos directamente desde los puntos de origen a los puntos de demanda. En muchas situaciones existe la posibilidad de hacer envíos a través de puntos intermedios (**puntos de traspordo**): estamos entonces frente a un problema de traspordo.

El problema de traspordo no es más que una extensión del problema de transporte al que se agregan puntos intermedios que pueden recibir mercadería y enviarla a otros puntos. Para un punto de traspordo k , la restricción que lo modeliza es de la forma:

$$-\sum_i x_{ik} + \sum_j x_{kj} = 0$$

es decir, todo lo que entra al punto de traspordo debe salir de él (no acumula stock).

El modelo completo tiene entonces tres tipos de restricciones: de los **puntos de origen** (oferta, $\leq$), de los **puntos de traspordo** (balance, $= 0$) y de los **puntos de destino** (demanda, $=$ o $\geq$).

Los algoritmos de solución del problema de transporte son aplicables al problema de traspordo. Tales aplicaciones requerirán la formulación de un modelo balanceado mediante la incorporación de fuentes o destinos ficticios, en los casos en que la oferta total difiera de la demandada — de la misma manera que en el problema de transporte.

El Problema de Asignación

Los problemas de asignación presentan una estructura similar a los de transporte, con la diferencia de que la oferta en cada origen es de valor uno, como lo es la demanda en cada destino. Tal es el caso de asignar trabajos a máquinas, representantes de ventas a zonas geográficas, investigadores a proyectos, etc.

La restricción que existe en este tipo de problemas es que a cada oferta se le asigna una sola demanda y a cada demanda se le asigna una sola oferta. Dado que por cada pareja asignada existe un "costo" asociado (por ejemplo, la cantidad de tiempo que toma el trabajo asignado a una máquina particular), el objetivo es elegir asignaciones que minimicen (o maximicen) el costo (o beneficio) total.

$$\begin{aligned} \text{Min } w &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a. } \sum_{j=1}^n x_{ij} &= 1 \quad \forall i, \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j, \quad x_{ij} \geq 0 \end{aligned}$$

Al igual que en el problema del transporte, cuando la demanda total excede a la oferta total el problema no tiene solución factible. Un problema de asignación desbalanceado se balancea del mismo modo que un problema de transporte (agregando una oferta o demanda ficticia con costo cero).

Programación Lineal Entera y Mixta

Introducción

La programación lineal supone que todas las variables son continuas y generalmente proporciona soluciones no enteras. La utilización de variables enteras o binarias amplía notablemente las posibilidades de modelización matemática, pero el precio de esa versatilidad es una mayor complejidad en la resolución: el redondeo de la solución continua deja de ser válido en general (es aceptable solo cuando los valores son grandes, de modo que el error relativo es despreciable). El método Simplex, en su modo directo, deja de garantizar una solución óptima entera.

Tipos de Modelos de P.L. con Enteros

- **Programas enteros puros:** todas las variables son enteras.
- **Programas enteros mixtos:** algunas de las variables son enteras.
- **Programas binarios puros o mixtos:** las variables enteras están restringidas a los valores 0 o 1. Son particularmente útiles porque las variables binarias pueden emplearse para representar decisiones sobre dicotomías (decisiones sí/no).

Relajación de la Programación Lineal

Cuando en un programa entero se ignora la condición de enteros de las variables, se dice que el espacio de soluciones factibles se ha **relajado**. El programa lineal que resulta de relajar el espacio de soluciones de un programa entero se llama **programa lineal relajado**. La mayoría de los algoritmos de resolución para programación entera se basan en la solución de una sucesión de programas lineales relajados.

(En sentido estricto, "programación lineal entera" no es del todo correcto como nombre, ya que un programa entero puro es no lineal: el conjunto de soluciones admisibles es discreto y no convexo.)

Métodos de Solución

Los procedimientos para resolver problemas enteros y mixtos se clasifican en dos categorías:

- **Métodos de corte:** comienzan con el óptimo del programa lineal relajado y, añadiendo sistemáticamente restricciones secundarias (llamadas *cortes*), van modificando el conjunto de soluciones posibles hasta que el punto extremo solución satisface la condición de entero. Se llaman así porque las restricciones agregadas cortan (eliminan) partes del espacio de soluciones que no contienen puntos enteros. Incluyen el algoritmo fraccionario (para programas enteros puros) y el algoritmo mixto.
- **Métodos de búsqueda (o enumeración):** parten de la idea de enumerar todos los posibles puntos enteros. La consigna es desarrollar tests que inspeccionan explícitamente solo una parte de los posibles puntos enteros, teniendo en cuenta implícitamente los restantes. El método más importante de esta categoría es **Branch and Bound** (ramificación y poda).

Método Branch and Bound (Ramificación y Poda)

Es aplicable tanto a modelos enteros puros como a mixtos y binarios. Se interpreta como un árbol de soluciones, donde cada rama lleva a una posible solución posterior a la actual. La característica distintiva de esta técnica (y a la que debe su nombre) es que el algoritmo detecta en qué ramificación las soluciones dadas ya no pueden ser óptimas, para "podar" esa rama del árbol y no continuar malgastando recursos en casos que se alejan del óptimo.

Procedimiento (caso entero):

1. Se resuelve el programa lineal relajado.

2. Se elige (arbitrariamente) una variable con valor no entero para ramificar. Como solo interesan las soluciones enteras, pueden eliminarse todos los valores intermedios: si $x_1^* = 4,5$, se divide el espacio de soluciones en dos subproblemas, uno con $x_1 \leq 4$ y otro con $x_1 \geq 5$. Se dice que el problema original ha sido **particionado o ramificado**.
3. Cada subproblema se resuelve como un programa lineal relajado, usando la misma función objetivo. El valor de Z de cada rama es una **cota**: ninguna solución entera de esa rama puede superarla (en maximización).
4. Se sigue ramificando la rama con mejor cota, y se **poda** (se descarta) cualquier rama cuya cota sea peor que una solución entera ya encontrada, o que resulte no factible.
5. El proceso termina cuando todas las ramas están podadas o agotadas; la mejor solución entera encontrada es la óptima.

No hay ninguna regla que indique cuál es la mejor manera de seleccionar la variable que da lugar a la ramificación, ni la secuencia en que deben generarse las cotas — la elección es arbitraria y distintas elecciones pueden requerir más o menos ramas para llegar al óptimo.

Ejemplo (entero puro):

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 7x_1 + 9x_2 \\ \text{s.a. } -x_1 + 3x_2 &\leq 6, \quad 7x_1 + x_2 \leq 35, \quad x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteros} \end{aligned}$$

El relajado da $x_1^* = 4,5$, $x_2^* = 3,5$, $z^* = 63$. Ramificando sobre x_1 ($x_1 \leq 4$ vs. $x_1 \geq 5$) y luego sobre x_2 en la rama que sigue siendo prometedora, se llega a la solución óptima entera $x_1^* = 4$, $x_2^* = 3$, $z^* = 55$.

Ejemplo (binario): el mismo procedimiento aplica cuando las variables deben ser 0 o 1: en cada ramificación se fija la variable elegida en 0 en una rama y en 1 en la otra (en vez de partir por un valor intermedio), y se poda apenas una rama da una solución binaria factible o una cota peor que la mejor encontrada.

Sensibilidad en Programas Lineales Enteros

Al resolver con software como LINDO (que también usa Branch and Bound internamente, activado con los comandos **GIN** para variables enteras o **INT** para binarias), **no es válido usar la información de precios sombra ni de análisis de sensibilidad** que entrega el programa. Esos valores corresponden al modelo lineal original relajado, no al modelo entero al que se le agregó el conjunto de restricciones propias del algoritmo de ramificación y poda.

Ejemplos de Aplicación (modelos típicos)

Problema de la Mochila (Knapsack): Variables binarias $x_j \in \{0, 1\}$ (se carga o no el objeto j), una única restricción de capacidad, y se maximiza el valor/utilidad total cargada. El nombre viene de la analogía con un excursionista que debe elegir qué objetos llevar sin exceder lo que puede cargar.

$$\text{Max } z = \sum_j v_j x_j \quad \text{s.a.} \quad \sum_j p_j x_j \leq P, \quad x_j \in \{0, 1\}$$

Problema de Costo (o Cargo) Fijo: Se usa cuando cada alternativa (proveedor, planta, instalación) tiene un costo fijo por habilitarla, además de un costo variable por unidad. El truco de modelización es introducir una variable binaria z_i (1 si se usa/habilita la alternativa i , o si no) que "activa" el costo fijo en la función objetivo y, mediante restricciones del tipo $x_i \leq M \cdot z_i$ (con M una cota superior grande, por ejemplo la capacidad máxima), fuerza a que la variable continua x_i solo pueda ser positiva si $z_i = 1$. Es el artificio central para formular problemas de **localización de instalaciones** (fábricas, oficinas, almacenes) y de producción con costos fijos asociados a la construcción o alquiler de maquinaria.

Función Lineal por Partes (Piecewise): Cuando un costo no es proporcional a la cantidad sino que cambia de pendiente por tramos (por ejemplo, descuentos por cantidad — cada tramo adicional comprado es más barato), se modela dividiendo la variable x en los tramos entre los puntos de ruptura $x_1, x_2, \dots$. Cualquier punto x dentro de un tramo $[x_i, x_{i+1}]$ se expresa como combinación convexa $x = qx_i + (1 - q)x_{i+1}$ con $0 \leq q \leq 1$. Se introduce una proporción q_i por cada tramo y una binaria y_i por cada tramo que, mediante restricciones $q_i \leq y_i + y_{i+1}$ (o similares) y $\sum y_i = 1$, garantiza que como máximo dos q_i consecutivos sean distintos de cero a la vez — es decir, que x caiga dentro de un único tramo.

Problema del Agente Viajero (TSP): Un viajante debe visitar n ciudades una sola vez cada una y regresar a la primera, minimizando la distancia total recorrida. Es básicamente un **problema de asignación** (cada ciudad se "asigna" a la siguiente en el recorrido) con restricciones adicionales que garantizan que la solución forme un único **círculo** y no varios **subcircuitos** (ciclos parciales que no recorren todas las ciudades).

$$\text{Min } w = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij}, \quad d_{ij} = \infty \text{ para } i = j$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_j x_{ij} = 1 \quad \forall i, \quad \sum_i x_{ij} = 1 \quad \forall j, \quad x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \text{la solución forma un circuito}$$

En general, el modelo de asignación puro produce soluciones de **subcircuito**, no de circuito. La distancia total de una solución de subcircuito es una **cota inferior** de la longitud óptima del circuito real; sumando las distancias de cualquier circuito válido se obtiene una **cota superior**. Para eliminar un subcircuito se agrega una restricción que fuerce a cero alguna de sus variables (rompiendo al menos un tramo de ese subcircuito), dando lugar a una nueva rama del algoritmo de ramificación y poda. Conviene ramificar rompiendo el subcircuito más corto, ya que produce menor cantidad de ramas. El proceso continúa hasta que la mejor solución de circuito encontrada tiene una longitud menor que todas las cotas inferiores restantes.

Modelos de Redes

Introducción y Terminología

Son diversas las situaciones que pueden modelizarse y resolverse a partir de una representación en red: redes de transporte, logística, redes eléctricas o de comunicación, seguimiento de proyectos, administración de recursos, planificación financiera. Se estudian cuatro modelos específicos: **árbol de expansión mínima**, **ruta más corta**, **flujo máximo** y **flujo restringido (capacitado) de costo mínimo**. La mayoría de ellos son casos particulares de la programación lineal que disponen de métodos de solución propios, más eficientes que el Simplex.

- **Red o grafo:** conjunto de nodos (puntos o vértices) enlazados con arcos (aristas o ramas). Toda red tiene un **flujo** asociado (productos, fluidos, tráfico, etc.).
- **Arco dirigido (orientado):** permite flujo positivo en una dirección y flujo nulo en la dirección opuesta. **Red dirigida:** todos sus arcos son dirigidos. **Red no dirigida:** todos sus arcos son no dirigidos.
- **Trayectoria o ruta:** sucesión de arcos distintos que conectan dos nodos (puede ser dirigida o no).
- **Ciclo:** trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo.
- **Red conexa:** aquella en la que cada par de nodos está conectado por al menos una ruta.
- **Árbol:** serie de nodos conectados que no contiene ciclos. **Árbol de expansión:** árbol que conecta todos los nodos de la red.

Árbol de Expansión Mínima — Algoritmo de Kruskal

Problema: conectar todos los nodos de una red, sin formar ningún ciclo, minimizando la longitud (costo) total de los arcos usados. Aplicación típica: tender cableado, cañerías o líneas que deban llegar a todos los puntos con el menor costo posible.

Algoritmo de Kruskal:

1. Seleccionar un nodo arbitrario de la red.
2. Si el árbol tiene $n - 1$ arcos (siendo n el número de nodos de la red), parar. En caso contrario, continuar con el Paso 3.
3. Seleccionar, de todos los arcos que unen al árbol con nodos que todavía no pertenecen a él, aquel de menor longitud. Si hay un empate, elegir arbitrariamente (un empate sugiere que puede haber más de una solución óptima). Tanto el arco como el nodo seleccionado entran a formar parte del árbol. Volver al Paso 2.

Es un algoritmo **voraz** (greedy): en cada paso toma la decisión localmente óptima (el arco más corto disponible) y nunca necesita reconsiderarla — a diferencia del Simplex, no hace falta ninguna iteración de "vuelta atrás".

Ruta Más Corta — Algoritmo de Dijkstra

Problema: encontrar la ruta de menor distancia (costo o tiempo) entre un nodo inicial y un nodo final de la red. Es, de todos los problemas de optimización en redes, el más estudiado: aparece en comunicaciones, transporte, planificación de mantenimiento y reemplazo de equipos, y optimización en la gestión de inversiones.

Algoritmo de Dijkstra (encuentra la ruta más corta desde el nodo origen hacia **todos** los demás nodos de la red a la vez): a cada nodo se le asigna una **etiqueta** con el formato [distancia acumulada desde el origen, nodo precedente en ese camino]. Las etiquetas pueden ser temporales o permanentes.

1. Rotular con etiqueta **temporal** a todos los nodos alcanzables directamente desde el nodo inicial: [distancia desde el nodo inicial, nombre del nodo inicial].
2. De todos los nodos con etiqueta temporal, marcar como **permanente** (con un asterisco) al que tenga la distancia más corta.
3. Etiquetar (o reevaluar si ya tenían etiqueta temporal) todos los nodos alcanzables desde el último nodo marcado como permanente. Si la distancia de la etiqueta permanente más la distancia al nodo evaluado es menor que la etiqueta temporal que ya tenía, se reemplaza por esa nueva distancia (menor).

- Entre todas las etiquetas temporales existentes, la de menor distancia se marca como permanente. Repetir el Paso 3 hasta que todas las etiquetas sean permanentes.

La ruta más corta entre el nodo inicial y cualquier otro nodo se reconstruye **retrocediendo** desde el nodo destino, siguiendo el "nodo precedente" que indica cada etiqueta permanente, hasta volver al origen.

Modelo lineal para el problema de ruta más corta. Se construye con una variable por cada arco y una restricción por cada nodo:

- x_{ij} : cantidad de flujo en el arco (i, j) .
- c_{ij} : longitud (costo) del arco (i, j) .

$$\begin{aligned} \text{Min } w &= \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a } \sum_j x_{ij} - \sum_j x_{ji} &= b_i \quad (\text{para cada nodo } i \text{ de la red}) \end{aligned}$$

Se supone que entra a la red una unidad externa de flujo (por el nodo inicial) y sale una unidad de flujo (por el nodo final): en cualquier nodo, flujo total que sale = flujo total que entra. El lado derecho b_i representa la naturaleza del nodo: $b_i = 1$ para el origen, $b_i = 0$ para cualquier nodo intermedio, y $b_i = -1$ para el destino (en redes no dirigidas; $b_i = 1$ para el destino en redes dirigidas, según convención). En una red no dirigida los arcos están "direccionados" en ambos sentidos, por lo que existen variables x_{ij} y x_{ji} para el mismo par de nodos.

Flujo Máximo — Algoritmo de la Trayectoria en Aumento

Problema: en una red dirigida donde cada arco tiene una **capacidad máxima** de flujo admisible, determinar la cantidad máxima de flujo que puede circular desde un nodo fuente (origen) hasta un nodo destino, sin exceder ninguna capacidad. Características:

- Todo el flujo se origina en el nodo fuente y termina en el nodo destino.
- Los nodos restantes son de **transbordo**: en cada uno debe cumplirse *flujo que sale = flujo que entra*.
- Se permite flujo por un arco solo en la dirección indicada por la flecha, sin exceder su capacidad.

Algoritmo de la Trayectoria en Aumento. Se basa en los conceptos de **red residual** (muestra las capacidades restantes en cada arco luego de asignar flujo) y **trayectoria en aumento** (trayectoria dirigida del nodo fuente al destino, sobre la red residual, donde todos los arcos tienen capacidad residual estrictamente positiva).

Un detalle clave del método: en la red residual, cada arco dirigido de la red original se reemplaza por un arco **no dirigido** — con la capacidad original en el sentido original, y capacidad **cero** en el sentido opuesto. Esto permite que, más adelante, una trayectoria en aumento pueda "cancelar" flujo asignado previamente en la dirección opuesta, sustituyéndolo por una mejor combinación de asignaciones (es la clave que garantiza que la solución final sea óptima, no solo la primera que se encuentre).

Pasos:

- Seleccionar cualquier trayectoria en aumento (de capacidad residual positiva en todos sus arcos). Si no existe ninguna, los flujos netos asignados hasta el momento constituyen el óptimo.
- Localizar, dentro de esa trayectoria, el arco con la menor capacidad residual disponible; llamarla C (es la cantidad máxima adicional que puede asignarse por esa ruta). Para cada arco de la trayectoria: **restar** C a la capacidad residual en la dirección del flujo, y **sumar** C a la capacidad residual en la dirección inversa (para permitir cancelaciones futuras). Volver al Paso 1.

Modelo lineal para el problema de flujo máximo.

- c_{ij} : capacidad máxima del arco (i, j) .
- x_{ij} : flujo a través del arco (i, j) , con $0 \leq x_{ij} \leq c_{ij}$.
- En cualquier nodo de transbordo: flujo que entra = flujo que sale.
- Se agrega un **arco ficticio** previo al nodo inicial O , de manera que si x_O es el flujo por ese arco ficticio, la conservación de flujo se escribe de forma homogénea para ambos extremos:

$$x_O = \sum_j x_{Oj} \quad \forall j \text{ factible}, \quad \sum_j x_{jF} = x_O \quad \forall j \text{ factible}$$

La función objetivo es $\text{Max } x_O$

Flujo Capacitado con Costo Mínimo

Este problema ocupa una posición **medular** entre los modelos de optimización de redes, por dos motivos:

- Todos los problemas de transporte, trasbordo, asignación, ruta más corta, flujo máximo, e incluso CPM, son **casos particulares** del problema de flujo con costo mínimo.
- Su solución mediante el **algoritmo Simplex capacitado para redes** (que no es objeto de estudio en este curso, aunque sí lo es plantear el modelo y resolverlo con LINDO) es muy eficiente.

Características del problema:

- La red es dirigida y conexa.
- Al menos un nodo es fuente (suministro) y al menos uno es destino (demanda); el resto son nodos de transbordo.
- El flujo por un arco solo se permite en la dirección de la flecha, con una capacidad máxima (y eventualmente una **capacidad mínima**, si el arco exige un mínimo de flujo).
- El costo del flujo por un arco es proporcional a la cantidad de ese flujo (costo unitario conocido).

Modelo lineal. Sean:

- x_{ij} : cantidad de flujo del nodo i al nodo j .
- l_{ij} (u_{ij}): capacidad mínima (máxima) del arco (i, j) .
- c_{ij} : costo unitario de flujo del nodo i al nodo j .
- f_i : flujo neto (salida — entrada) en el nodo i .

$$\text{Min } w = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_j x_{ij} - \sum_k x_{ki} = f_i \quad (\text{para cada nodo } i \text{ de la red})$$

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad (\text{para cada arco de la red})$$

Nota sobre el algoritmo especializado (Simplex capacitado para redes): requiere que el modelo esté **balanceado** (oferta total = demanda total, agregando una fuente o destino ficticio con costo unitario nulo y capacidad infinita, igual que en transporte) y que se **eliminen las cotas inferiores** l_{ij} de los arcos. Esto se logra con el cambio de variable $x_{ij} = x'_{ij} + l_{ij}$: la nueva variable x'_{ij} tiene cota inferior nula y cota superior $u_{ij} - l_{ij}$, y el flujo neto queda $f_i - l_{ij}$ en el nodo i y $f_j + l_{ij}$ en el nodo j . Estos detalles del algoritmo especializado no son objeto de examen; alcanza con plantear el modelo lineal y resolverlo con LINDO.

Gestión de Stocks para la Demanda Independiente

Introducción

Los **stocks o existencias** son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio, o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Forman parte del activo de las empresas y representan importantes inmovilizaciones de capital, sin rentabilidad.

La **gestión de stocks** consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar los productos y materiales almacenados, con el fin de ofrecer un servicio constante a la demanda existente con la máxima fiabilidad, rapidez, versatilidad y calidad, al menor costo posible. Sus principales objetivos son:

- Reducir al mínimo posible los niveles de existencias.
- Asegurar el suministro de productos (materias primas, productos en curso de elaboración y productos terminados) en el momento adecuado.

Las existencias no agregan de por sí valor a ningún producto y, además de la inmovilización de capital, su mantenimiento genera costos. El *stock ideal* sería nulo, pero como en la mayoría de los casos esto no es posible, las existencias son un **desperdicio inevitable**. La gestión de stocks consiste básicamente en determinar **qué, cuánto y cuándo ordenar**.

Principales Causas Generadoras de Stock

- Aleatoriedad en la demanda → se combate con pronósticos de demanda e involucramiento de clientes.
- Aleatoriedad en los aprovisionamientos → relación con proveedores, involucramiento de proveedores.
- Elevado tiempo de puesta a punto de máquinas y/o equipos → técnicas SMED (Single Minute Exchange Die) y OTED (One Touch Exchange Die).
- Paradas no programadas (roturas) de máquinas y/o equipos → Mantenimiento Productivo Total.
- Equipamiento poco versátil y/o insuficiente → ingenio e inversión.
- Falta de versatilidad del personal → capacitación.
- Fallas de calidad → sistema de gestión de la calidad.
- Fallas administrativas y/o actitudes anacrónicas → capacitación.

Costo de Mantenimiento de Existencias

Incluye todos los gastos en que incurre la empresa por el volumen (cantidad) de existencias almacenadas. Está integrado **solo por aquellos componentes que varían con el nivel de existencias almacenadas**:

- **Costo del capital inmovilizado:** al comprometer capital en stock, la empresa deja de destinar esos fondos a otros propósitos (costo de oportunidad). Puede basarse en la tasa de interés que la organización paga por sus créditos, la tasa de interés de los títulos, o la tasa de retorno de la empresa.
- **Costos de los espacios de almacenamiento:** costos variables con el nivel de existencias, asociados a almacenes propios de planta, de los centros de distribución, alquilados y depósitos fiscales.
- **Costo de personal:** movimiento, limpieza, etc., que dependen de la cantidad almacenada.
- **Costos por riesgos:** deterioro, roturas, obsolescencia, "encogimiento" (robos, hurtos), y seguros.
- **Costos de administración:** auditorías, recuentos físicos, valorizaciones y búsqueda de diferencias.
- **Impuestos:** eventualmente, el impuesto a los activos.

El costo de mantenimiento de existencias se expresa como una **tasa** (*i*) o porcentaje del valor total invertido en el stock: se suman los costos anuales de los componentes anteriores y se divide por el valor total en existencias. Esta tasa se mueve típicamente entre el 15% y el 40% anual (en industrias autopartistas, entre 25% y 30%).

Modelos para Casos Determinísticos

La Función de Existencias

La **función de existencias** $q(t)$ indica la cantidad disponible en el almacenamiento en el instante t . Sus características varían según la empresa, el artículo, la política de gestión adoptada, las leyes de la demanda y de ingreso al almacenamiento, las restricciones de espacio, etc.

El Modelo General Determinístico

Supuestos: $q(t)$ está unívocamente determinada y es **periódica con período** T (dentro del lapso considerado, $q(t + T) = q(t)$ para todo t), y no existen restricciones particulares (limitación de espacio, insuficiencia financiera, limitación en el tiempo de puesta a punto, etc.).

Sea M el valor máximo alcanzado por $q(t)$, Q la extensión (tamaño) del lote que se fabrica o compra, y $A(Q) = \int_{t_i}^{t_i+1} q(t) dt$ el área comprendida entre el eje t y la función $q(t)$ en un período T (con $M = M(Q)$ y $A = A(Q)$).

La función costo en el momento de la utilización. Si adquirimos o fabricamos un lote de extensión Q , cuando este ha sido utilizado en su totalidad, el costo total es:

$$C(Q) \cdot Q + L + C(Q) \cdot i \cdot A(Q)$$

- $C(Q) \cdot Q$: costo de compra o fabricación del lote. C es el costo unitario, expresado en \$/unidad de producto; C suele ser función de Q (varía el precio según la cantidad).
- L : costo fijo de la orden de compra o fabricación, expresado en \$. No depende de Q ; se incurre cada vez que se coloca un pedido o se pone en funcionamiento una máquina para una corrida de producción
- $C(Q) \cdot i \cdot A(Q)$: costo de mantenimiento de las existencias, donde i es la tasa de mantenimiento expresada en [1/unidad de tiempo].

El **costo total medio por unidad de producto en el momento de la utilización**, $CT(Q)$, está dado por:

$$CT(Q) = \frac{C(Q) \cdot Q}{Q} + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) \cdot i \cdot A(Q)}{Q} = C(Q) + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) \cdot i \cdot A(Q)}{Q}$$

El Modelo Básico (EOQ)

Supuestos: C es constante, independiente de Q ; la demanda es continua y uniforme (el consumo es lineal); el ingreso del lote al almacenamiento es instantáneo; el plazo de provisión o *lead time* (LT) es constante y conocido; no se producen faltantes (por lo cual no se requiere stock de seguridad).

De dónde sale $A(Q)$ en este caso concreto. Bajo estos supuestos, $q(t)$ deja de ser una curva cualquiera: como el lote entra todo de golpe ($M = Q$) y se consume a velocidad constante hasta llegar a cero, $q(t)$ dibuja un **triángulo rectángulo** de base T y altura Q . El área de ese triángulo se calcula con geometría básica, sin integrar nada:

$$A(Q) = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{T \cdot Q}{2}$$

Y reemplazando T por Q/D

$$A(Q) = \frac{(Q/D) \cdot Q}{2} = \frac{Q^2}{2D}$$

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C \cdot i \cdot Q}{2D}$$

$CT(Q)$ tiene un único punto extremo, que es a la vez mínimo relativo y absoluto. Derivando e igualando a cero:

$$\frac{dCT(Q)}{dQ} = -\frac{L}{Q^2} + \frac{C \cdot i}{2D} = 0 \Rightarrow Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i}}$$

Q^* se denomina **EOQ** (*Economic Order Quantity*).

Dado que el modelo supone demanda y plazo de provisión constantes, no hace falta stock de seguridad. El **punto de pedido** se calcula directamente:

$$PP = D \cdot LT$$

Cada vez que las existencias más los ingresos pendientes de entrega inmediata sean menores o iguales a PP , se coloca un nuevo pedido de Q^* unidades. A partir de Q^* se calculan otros parámetros:

$$T^* = \frac{Q^*}{D} \quad (\text{período óptimo}) \quad n^* = \frac{D}{Q^*} \quad (\text{número óptimo de lotes por unidad de tiempo})$$

Modelo con Consumo durante el Ingreso

Se aplica cuando el ingreso del lote al almacenamiento **no ocurre en forma instantánea**, sino durante cierto período de tiempo — situación típica cuando la producción de un artículo y su consumo suceden simultáneamente.

Si el lote de extensión Q ingresa al stock en un intervalo de tiempo θ , en forma continua y uniforme, y V es la velocidad de ingreso al stock [unidades de producto/unidad de tiempo]: $\theta = Q/V \Rightarrow M = Q(1 - D/V)$ (M es menor que Q porque durante θ también hay salidas a una velocidad D). Entonces:

$$A(Q) = \frac{T \cdot M}{2} = \frac{(1 - D/V)}{2D} Q^2 \quad \text{con } T = Q/D$$

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C \cdot i \cdot (1 - D/V)}{2D} Q$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i \cdot (1 - D/V)}}$$

La demanda debe ser siempre menor que la velocidad de ingreso ($D < V$). Cuando D se aproxima a V , el denominador tiende a cero y Q^* se hace muy grande: $\lim_{V \rightarrow D} Q^* = \infty$. Es decir, si $V = D$ habría que provocar ingresos en forma continua, resultando un lote infinito.

Para el cálculo del punto de pedido ($PP = D \cdot LT$), el LT está compuesto **solo por los tiempos de organización y puesta a punto** necesarios para iniciar una corrida de producción — no incluye el tiempo de fabricación del lote en sí.

Los Descuentos por Cantidad

En los modelos anteriores se supuso que C era constante e independiente de Q . Muchas compañías, sin embargo, ofrecen descuentos cuando las cantidades ordenadas son grandes, por lo que C pasa a ser función de Q , manteniéndose las restantes hipótesis del modelo básico.

Modelo con un escalón. C responde a la ley $C = C(Q) = C_1$ si $Q < a$; C_2 si $Q \geq a$, con $C_2 < C_1$. Luego:

$$CT(Q) = \begin{cases} CT_1(Q) = C_1 + \frac{L}{Q} + \frac{C_1 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q < a \\ CT_2(Q) = C_2 + \frac{L}{Q} + \frac{C_2 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q \geq a \end{cases}$$

Como $C_2 < C_1$, resulta $C_2 \cdot i < C_1 \cdot i$, por lo tanto $Q_1^* = \sqrt{2DL/(C_1 i)}$ siempre será menor que $Q_2^* = \sqrt{2DL/(C_2 i)}$. Procedimiento de cálculo:

1. Calcular Q_2^* . Si $a \leq Q_2^*$: el óptimo está en Q_2^* .
2. Si no: calcular Q_1^* , $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(a)$. Si $CT_1(Q_1^*) \leq CT_2(a)$: el óptimo está en Q_1^* . Si no: el óptimo está en a .

Modelo con descuento por cantidad excedente. Alternativa donde, si se compran cantidades $\leq a$, el precio neto es C_1 ; para cantidades $> a$, se aplica C_1 a las primeras a unidades y $C_2 < C_1$ al excedente:

$$C = C(Q) = \begin{cases} C_1 & \text{si } Q \leq a \\ C_2 + \frac{(C_1 - C_2)a}{Q} & \text{si } Q > a \end{cases}$$

($C(Q)$ tiende a C_2 cuando $Q \rightarrow \infty$.) Designando $k = (C_1 - C_2)a$:

$$Q_1^* = \sqrt{2DL/(C_1 \cdot i)} \quad Q_2^* = \sqrt{2D(L+k)/(C_2 \cdot i)}$$

con $Q_1^* < Q_2^*$. Procedimiento: calcular Q_1^* ; si $Q_1^* \geq a$, el óptimo es Q_1^* ; si no, calcular Q_2^* ; si $Q_2^* \leq a$, el óptimo es Q_1^* ; si no, comparar $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(Q_2^*)$ y elegir el menor.

Modelos de Período de Tiempo Fijo

Cuando las empresas reciben diferentes artículos de un mismo proveedor, calcular el EOQ para cada ítem por separado no siempre es lo más adecuado — puede lograrse una reducción de costos importante colocando pedidos para varios artículos en forma simultánea. En los **modelos de período de tiempo fijo** (o *sistemas de revisión periódica*), los artículos se agrupan en familias, y para cada familia la actualización de existencias y la colocación de nuevos pedidos se realiza al término de un intervalo de tiempo predeterminado.

Análisis ABC

No todos los productos que componen el stock tienen la misma importancia para la organización: en la mayoría de los casos, un reducido número de artículos (10% al 20% del total) representa la parte más significativa del capital en stock (70% al 80%). El análisis ABC permite clasificar los artículos en tres grupos según una medida de su importancia:

- **A:** artículos de alto costo (hasta el 75% del costo total, aproximadamente).
- **B:** artículos de costo intermedio (entre el 75% y el 95% del costo total).
- **C:** artículos de bajo costo (entre el 95% y el 100% del costo total).

Pasos del análisis: calcular el costo total anual de cada artículo; ordenar los artículos en forma decreciente según ese costo; calcular, para cada artículo, el porcentaje sobre el costo total y el porcentaje acumulado; proceder a la clasificación.

Modelo de Período Común para un Conjunto de Artículos

Aplicable simultáneamente a n artículos $A_1, \dots, A_n$ de una familia, con costos $C_1, \dots, C_n$ constantes, cada uno respondiendo a las leyes del modelo básico o del modelo con consumo durante el ingreso, y con **todos los períodos T_j iguales** entre sí.

Designando $L = L_1 + L_2 + \dots + L_n$ (gastos fijos totales de la orden conjunta, sin necesidad de conocer los valores individuales L_j), el costo total medio de cada artículo A_j en el momento de su utilización es:

$$CT(Q_j) = C_j + \frac{L_j}{Q_j} + \frac{\delta_j}{2D_j}Q_j, \quad \delta_j = \begin{cases} C_j \cdot i & \text{si } q_j(t) \rightarrow \text{modelo básico} \\ C_j \cdot i(1 - D_j/V_j) & \text{si } q_j(t) \rightarrow \text{modelo con consumo durante el ingreso} \end{cases}$$

Como se busca un período común, $T = Q_1/D_1 = Q_2/D_2 = \dots = Q_n/D_n$, es decir $Q_j = D_j \cdot T$. Expresando $CT(Q_j)$ en función de T y sumando sobre los n ítems (multiplicando cada uno por D_j para obtener el costo anual):

$$CT(T) = C + \frac{L}{T} + \frac{S}{2}T, \quad \text{con } C = \sum_{j=1}^n C_j \cdot D_j, \quad L = \sum_{j=1}^n L_j, \quad S = \sum_{j=1}^n \delta_j \cdot D_j$$

Derivando respecto de T e igualando a cero:

$$T^* = \sqrt{\frac{2L}{S}}$$

Calculado el período común T^* , se determinan los lotes óptimos para cada artículo: $Q_j^* = D_j \cdot T^*$, $j = 1, \dots, n$.

Diferentes Limitaciones

Los modelos anteriores suponen la inexistencia de restricciones (disponibilidad financiera ilimitada, espacio de almacenamiento ilimitado, tiempo ilimitado para preparación de máquinas). Cuando estas limitaciones existen y son efectivas, el problema pasa a ser de **mínimos condicionados**, resuelto mediante el método de los **multiplicadores de Lagrange**.

El procedimiento general en los tres modelos con restricción es el mismo: calcular primero el tamaño óptimo de cada artículo *sin* considerar la restricción; si esa solución ya cumple con la restricción, esta no era efectiva y no hay nada más que hacer; si no la cumple, hay que resolver el sistema de Lagrange dando distintos valores a λ hasta lograr que la restricción se cumpla con igualdad (si la restricción es efectiva, en el óptimo se usa la totalidad del recurso limitado — reducir demasiado los lotes por la restricción dejaría margen para acercarse más al óptimo sin restricción, bajando el costo total).

Modelo con restricción financiera. El capital inmovilizado en stock no debe superar un valor fijo I_0 . Con $I = \sum_{j=1}^n C_j Q_j / 2$ (inmovilización promedio, la mitad de la existencia máxima de cada producto):

$$\text{Minimizar } CT(Q_1, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j D_j + \frac{L_j D_j}{Q_j} + \frac{C_j i}{2} Q_j \right) \quad \text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n C_j Q_j / 2 - I_0 = 0$$

De las n primeras ecuaciones de Lagrange resulta:

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j(i + \lambda)}}, \quad j = 1, \dots, n$$

Interpretación económica de λ : descomponiendo $i = i_1 + i_2$ (donde i_1 es la tasa correspondiente al costo del capital inmovilizado e i_2 la tasa de mantenimiento sin incluir el capital), λ se interpreta como el **incremento del costo anual por cada peso que podría economizarse si se dispusiera de más capital a interés i_1** — es decir, el costo marginal de no disponer de más dinero. El valor $i_1 + \lambda$ da el interés por debajo del cual conviene aceptar dinero para invertir en stocks. Al aumentar las disponibilidades financieras, λ disminuye hasta alcanzar el valor cero, lo cual ocurre cuando I_0 iguala a los requerimientos (la restricción deja de ser efectiva).

Restricción de espacio de almacenamiento. El espacio disponible no debe superar un valor fijo E_0 , con v_j el volumen unitario ocupado por cada artículo (se supone que cada artículo requiere un espacio igual a su existencia máxima):

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n v_j Q_j - E_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j \cdot i + 2\lambda \cdot v_j}}$$

Interpretación económica de λ : se expresa en [\$/unidad de volumen $\times$ unidad de tiempo] (ej.: \$/m³ $\times$ mes), y mide el **costo marginal de no disponer de una unidad adicional de espacio de almacenamiento**.

Restricción del tiempo de preparación de máquinas. El tiempo total anual empleado en preparación de máquinas no debe superar un valor fijo P_0 . Si τ_j es el tiempo de preparación requerido para el ítem A_j , el tiempo anual de preparación para ese ítem es $(D_j / Q_j) \tau_j$:

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n \frac{D_j}{Q_j} \tau_j - P_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_j = \sqrt{\frac{2D_j(L_j + \lambda \cdot \tau_j)}{C_j \cdot i(1 - D_j/V_j)}}$$

Interpretación económica de λ : expresado en [\$/unidad de tiempo], mide el **costo marginal de no disponer de tiempo adicional para la preparación de máquinas**.

Modelos para Casos Aleatorios

Introducción

En la mayoría de las operaciones reales, rara vez se justifica suponer una demanda constante y conocida (ni tampoco plazos de provisión constantes). En consecuencia, hay que mantener un **stock de seguridad** que actúe como protección ante la posibilidad de agotamiento de las existencias, absorbiendo la variabilidad de la demanda y del LT . En la teoría de la decisión, los procesos con variaciones se clasifican en **procesos inciertos** y **procesos aleatorios**. Los modelos de esta sección tratan los problemas de stock como procesos aleatorios.

Riesgo de Faltante (RF)

RF: probabilidad de que la demanda durante el plazo de provisión (LT) exceda el punto de pedido (PP).

La Demanda durante el Plazo de Provisión

La variable aleatoria demanda durante el plazo de provisión se indica D_{LT} . En general es discreta, pero se logran importantes simplificaciones aproximándola a una **ley normal**:

- Si el LT es constante y la demanda diaria es normal, D_{LT} es normal por **propiedad reproductiva de la normal**.
- Si la demanda diaria no es normal pero el LT es suficientemente grande, D_{LT} sigue aproximadamente una ley normal por el **Teorema Central del Límite**. Lo mismo ocurre cuando el LT tiene una duración intermedia, siempre que la distribución de la demanda diaria sea simétrica.

Cuando ninguna de las dos situaciones anteriores se da, pueden prepararse los datos estadísticos de D_{LT} directamente (tomando los registros de demanda en cada LT), o deducir su comportamiento a partir de los datos de la demanda diaria y de los plazos de provisión — o, si resulta muy complejo, emplear simulación.

Criterio del RF

Suponiendo que D_{LT} se distribuye normalmente con media y desviación estándar conocidas, si PP es el punto de pedido, la probabilidad de que se produzcan faltantes en un pedido está dada por $P(D_{LT} > PP) = RF$. Por las propiedades de la normal, para cada valor de RF existe un valor z tal que:

$$PP = \mu_{D_{LT}} + z \cdot \sigma_{D_{LT}}$$

PP queda compuesto por dos sumandos: el valor esperado de D_{LT} , y $z \cdot \sigma_{D_{LT}}$. Este último sumando constituye el **stock de seguridad**, con z el **factor de seguridad**:

$$SS = z \cdot \sigma_{D_{LT}} \approx z \cdot S_{D_{LT}}$$

Modelos Aleatorios Expeditivos

Se denominan **expeditivos** a los modelos que suponen que la aleatoriedad no tiene influencia significativa en el cálculo del tamaño óptimo del lote. Son de manejo sencillo y proveen resultados satisfactorios en la mayoría de las situaciones normales. En virtud de esa suposición, el lote óptimo se obtiene mediante las mismas fórmulas de los modelos determinísticos (por ejemplo, $Q^* = \sqrt{2DL/(Ci)}$).

Modelo de punto de pedido con RF especificado. Supuestos: la probabilidad de faltante no afecta sensiblemente las fórmulas de Q^* ; el RF se fija a priori (es un dato del modelo); D_{LT} es una variable aleatoria con distribución conocida (según lo visto anteriormente). El agotamiento de existencias solo puede producirse durante el plazo de provisión (si ocurre antes del LT , hay un error de cálculo o una situación especial).

$$PP = \mu_{D_{LT}} + z \cdot \sigma_{D_{LT}} \approx \bar{D}_{LT} + z \cdot S_{D_{LT}}, \quad SS = z \cdot S_{D_{LT}}$$

Notar que $\bar{D}_{LT}$ representa el punto de pedido "ideal" de un modelo determinístico con demanda uniforme; $z \cdot S_{D_{LT}}$ es el incremento que hay que darle a ese punto ideal para tener en cuenta la aleatoriedad y lograr que el riesgo de faltante tome el valor establecido.

Operatoria del sistema: determinar los parámetros característicos de D_{LT} ; fijar el RF y obtener z (tabulado); calcular SS y PP ; colocar un nuevo pedido de Q^* unidades cada vez que las existencias más los ingresos pendientes de entrega (q_{pe}) sean menores o iguales a PP : cuando $q(t) + q_{pe} \leq PP$, ordenar Q^* unidades.

Modelo de revisión periódica con RF especificado. Aplicación simultánea a n ítems de una familia. Supuestos: el período de revisión T se fija a priori con algún criterio (usualmente el económico, con el modelo de período común); el RF de cada artículo se fija según el nivel de servicio pretendido; es conocida la distribución de la demanda durante el tiempo $T + LT$, indicada D_{T+LT} .

Si se hace una revisión en $t = r$, la próxima se hará en $r + T$, y cualquier pedido hecho en $r + T$ estará disponible en $r + T + LT$. La suma de lo ordenado en r más las existencias disponibles en ese momento (q_r) debe asegurar el aprovisionamiento durante todo el lapso $T + LT$, con el RF establecido:

$$Q^* + q_r = \mu_{D_{T+LT}} + z \cdot \sigma_{D_{T+LT}} \approx \bar{D}_{T+LT} + z \cdot S_{D_{T+LT}}$$

$$SS = z \cdot \sigma_{D_{T+LT}} \approx z \cdot S_{D_{T+LT}}$$

$$Q^* \approx \bar{D}_{T+LT} + SS - q_r$$

Operatoria: determinar los parámetros de D_{T+LT} ; fijar RF y obtener z ; calcular SS ; en el momento de la revisión, calcular para cada artículo $Q^* \approx \bar{D}_{T+LT} + SS - q_r - q_{pe}$ (donde q_{pe} son los ingresos pendientes de entrega).

Sistemas de Punto de Pedido vs. Sistemas de Revisión Periódica

En los **sistemas de punto de pedido** (modelos de cantidad a pedir y punto de pedido), se hace un pedido de tamaño Q^* cada vez que el stock disponible (existencias actuales más pendientes de entrega inmediata) alcanza el valor PP . Son sistemas **activados por la demanda**: requieren actualización de registros cada vez que se retiran o agregan artículos, para verificar si se alcanzó el punto de pedido.

En los **sistemas de revisión periódica** (modelos de período común / tiempo fijo), esto no es necesario: basta con actualizar las existencias en el momento de la revisión. Son sistemas **activados por el tiempo**.